

Администрирование локальных сетей

Лабораторная работа № 11. Настройка NAT.Планирование

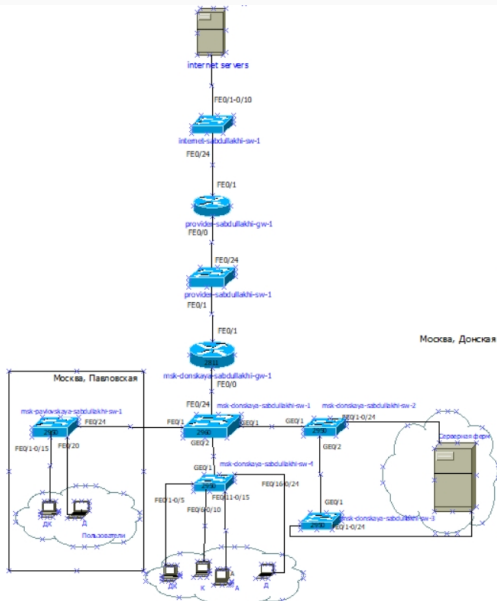
Абдуллахи Шугофа

24 Апреля 2026

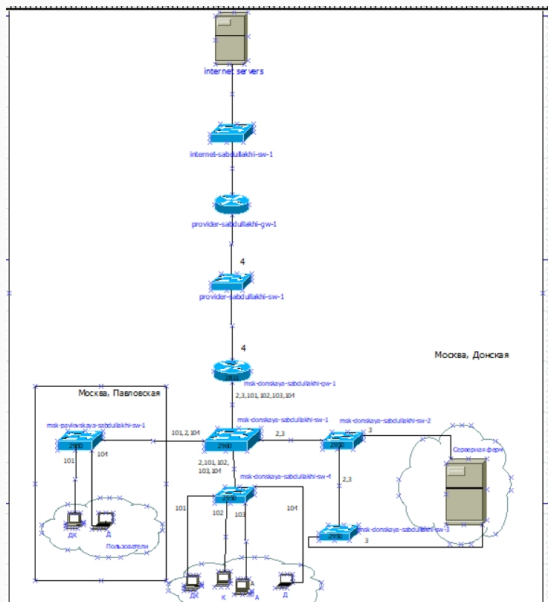
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Провести подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету, включая планирование адресного пространства, настройку VLAN, маршрутизацию и преобразование сетевых адресов (NAT). В ходе работы необходимо смоделировать сеть провайдера и модельную сеть Интернета, выполнить базовую настройку устройств и проверить взаимодействие между сегментами сети.

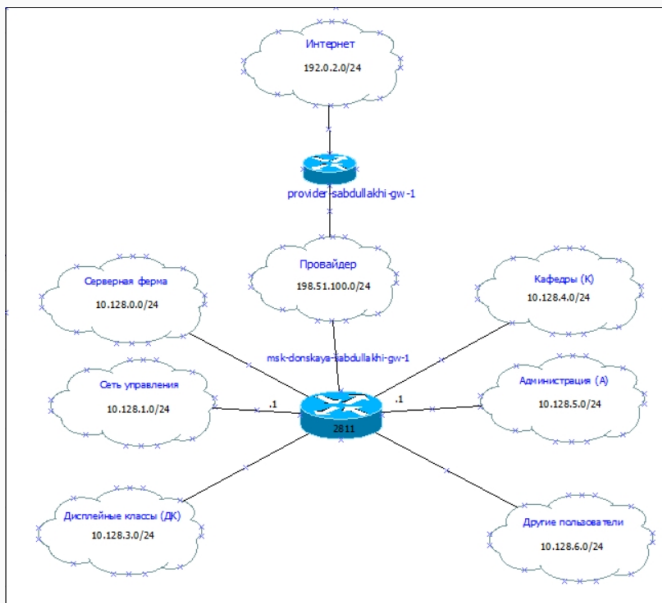
Корректировка схемы L1 (физический уровень)



Корректировка схемы L2 (канальный уровень, VLAN)



Корректировка схемы L3 (сетевой уровень, IP-адресация)



Размещение оборудования в логической области

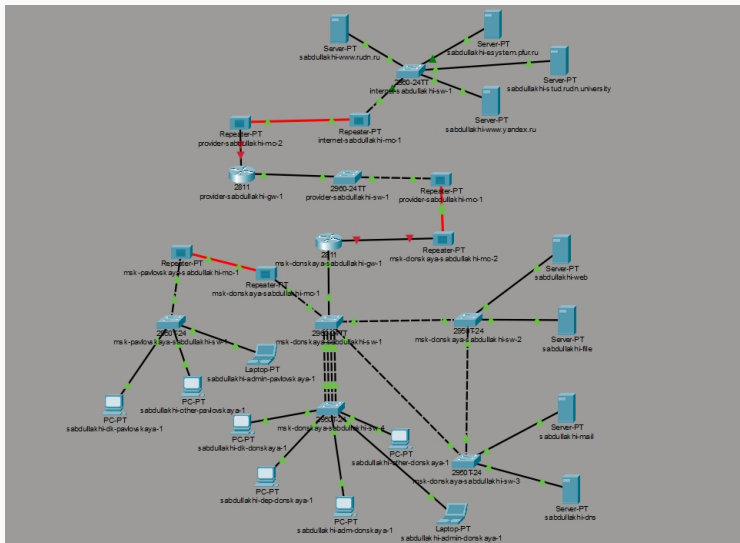


Рис. 4. Размещение оборудования

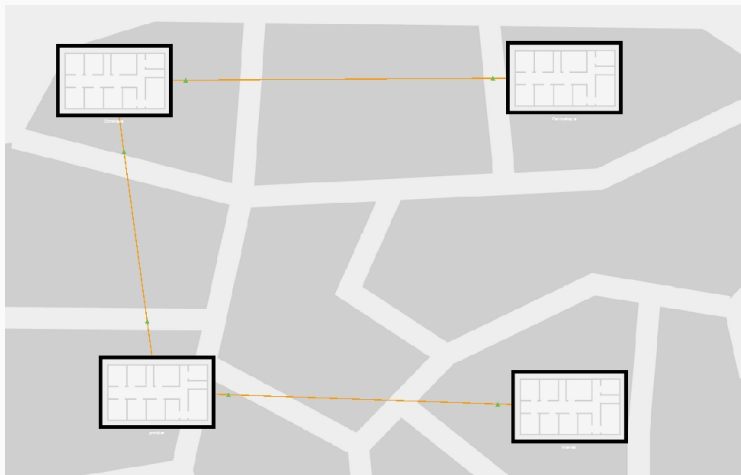


Рис. 5: Физическая схема

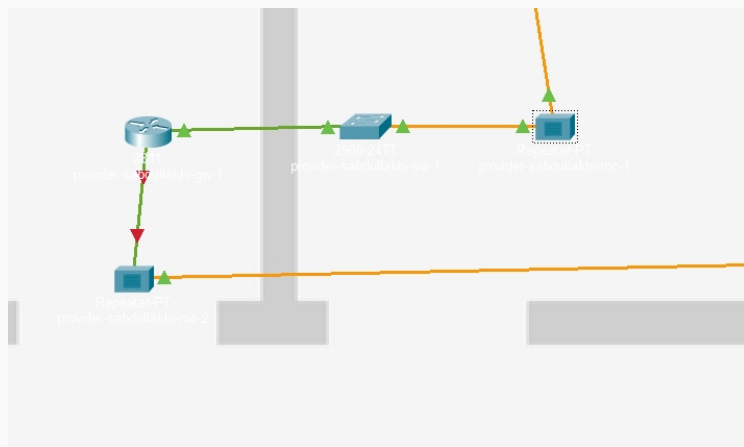
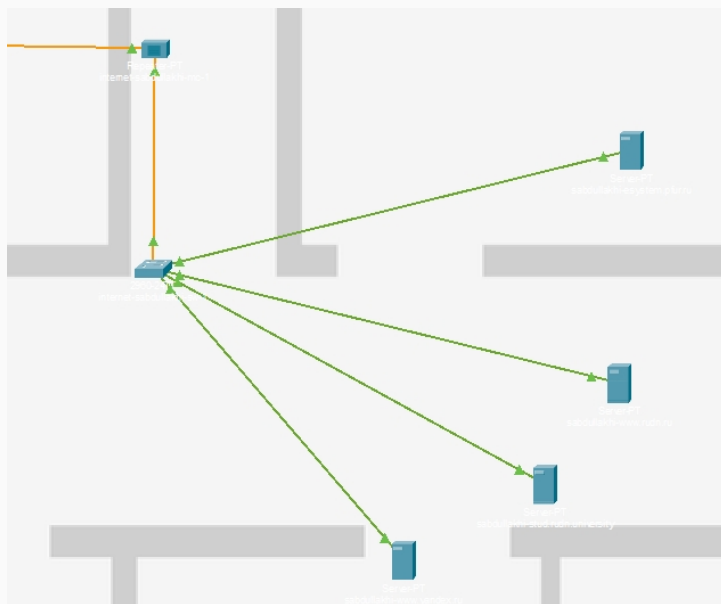


Рис. 6: Сеть провайдера

Настройка модельной сети Интернета



Настройка DNS-сервера Назначение IP-адресов серверам

sabdullakhi-dns

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS**
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP
- PRP

_____ A Record

Add Save Remove

No.	Name	Type	Detail
0	dns.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.5
1	esystem.pfur.ru	A Record	192.0.2.13
2	file.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.3
3	mail.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.4
4	stud.rudn.university	A Record	192.0.2.12
5	www.donskaya.rudn...	A Record	10.128.0.2
6	www.rudn.ru	A Record	192.0.2.14
7	www.yandex.ru	A Record	192.0.2.11

Замена модулей на медиаконвертерах

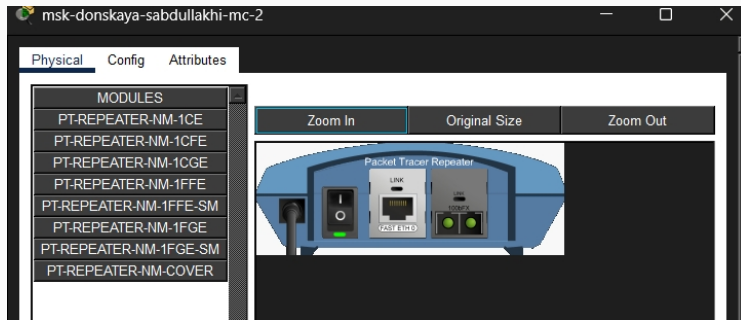


Рис. 9: Схема подключения медиаконвертеров с модулями PT-REPEATER-NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE

В ходе лабораторной работы была спроектирована и настроена сеть, включающая локальную инфраструктуру организации, сеть провайдера и модельный Интернет в Cisco Packet Tracer. Выполнено планирование VLAN и IP-адресации, на DNS-сервере настроены записи для внутренних и внешних ресурсов. На медиаконвертерах заменены модули на PT-REPEATER-NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для согласования витой пары и оптоволокну. Создана основа для последующей настройки NAT на пограничном маршрутизаторе, что обеспечит выход устройств внутренней сети в Интернет с использованием публичных адресов. Все цели работы достигнуты.

Спасибо за внимание
